LAPORAN TUGAS

PEMOGRAMAN ALGORITMA PEMOGRAMAN

PROGRAM MENGHITUNG BIAYA PENGIRIMAN PAKET

disusun Oleh:

Khaula Lathifa Firdausyi

NIM 2511531007

Dosen Pengampu: DR. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum: Aufan Taufiqurrahman

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

JUDUL

Sistem Perhitungan Biaya Pengiriman Paket

DESKRIPSI

Buatlah program untuk menghitung biaya pengiriman paket berdasarkan berat, jarak, dan layanan yang dipilih.

Input:

a. Nama pengirim (String)

b. Berat paket dalam kg (double, boleh desimal)

c. Jarak pengiriman dalam km (integer)

d. Jenis layanan (1=Reguler, 2=Express, 3=Same Day)

e. Jenis paket (1=Dokumen, 2=Barang Biasa, 3=Barang Elektronik)

KODE PROGRAM

```
import java.util.Scanner;

public class PengirimanPaket {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Nama pengirim: ");
        String namaPengirim = input.nextLine();

        System.out.print("Berat paket (kg): ");
        double berat = input.nextDouble();

        System.out.print("Jarak pengiriman (km): ");
        int jarak = input.nextInt();

        System.out.println("\nJenis layanan:");
        System.out.println("1 = Reguler");
        System.out.println("2 = Express");
        System.out.println("3 = Same Day");
        System.out.print("Pilih layanan (1/2/3): ");
        int jenisLayanan = input.nextInt();

        System.out.println("\nJenis paket:");
        System.out.println("1 = Dokumen");
        System.out.println("2 = Barang Biasa");
        System.out.println("3 = Barang Elektronik");
        System.out.print("Pilih jenis paket (1/2/3): ");
        int jenisPaket = input.nextInt();

        int biayaDasar = (int) (berat * 6000);
        int biayaJarak = jarak * 600;
        int subtotal = biayaDasar + biayaJarak;

        String namaLayanan = "";
        int biayaLayanan = 0;
```

```java
        String namaJenisPaket = "";
        int biayaJenisPaket = 0;

        if (jenisLayanan == 1) {
            namaLayanan = "Reguler";
            biayaLayanan = 0;
        } else if (jenisLayanan == 2) {
            namaLayanan = "Express";
            biayaLayanan = (int) (subtotal * 0.5);
        } else if (jenisLayanan == 3) {
            namaLayanan = "Same Day";
            biayaLayanan = (int) (subtotal * 1.0);
        } else {
            namaLayanan = "Tidak Valid";
            biayaLayanan = 0;
        }


        if (jenisPaket == 1) {
            namaJenisPaket = "Dokumen";
            biayaJenisPaket = 5000;
        } else if (jenisPaket == 2) {
            namaJenisPaket = "Barang Biasa";
            biayaJenisPaket = 8000;
        } else if (jenisPaket == 3) {
            namaJenisPaket = "Barang Elektronik";
            biayaJenisPaket = 20000;
        } else {
            namaJenisPaket = "Tidak Valid";
            biayaJenisPaket = 0;
        }

        int totalSebelumDiskon = subtotal + biayaLayanan + biayaJenisPaket;
        int diskon = 0;

        if (totalSebelumDiskon > 50000) {
            diskon = (int) (totalSebelumDiskon * 0.1);
        }

        int totalBiaya = (int) (totalSebelumDiskon - diskon);

        int persen = 0;
        if (jenisLayanan == 2) {
            persen = 50;
        } else if (jenisLayanan == 3) {
            persen = 100;
        } else {
        persen = 0;
        }

        System.out.println("\n===== BIAYA PENGIRIMAN PAKET =====");
        System.out.println("Nama Pengirim : " + namaPengirim);
        System.out.println("Berat Paket   : " + berat + " kg");
        System.out.println("Jarak Pengiriman : " + jarak + " km");
        System.out.println("Jenis Layanan : " + namaLayanan);
        System.out.println("Jenis Paket   : " + namaJenisPaket);
        System.out.println("-------------------------------------");
        System.out.println("Biaya Dasar        : Rp " + biayaDasar);
        System.out.println("Biaya Jarak        : Rp " + biayaJarak);
        System.out.println("Subtotal           : Rp " + subtotal);
        System.out.println("Biaya Layanan (" + persen + "%) : Rp " + biayaLayanan);
        System.out.println("Biaya Jenis Paket  : Rp " + biayaJenisPaket);
        System.out.println("Total Sebelum Disc.: Rp " + totalSebelumDiskon);
        System.out.println("Diskon             : Rp " + diskon);
        System.out.println("-------------------------------------");
        System.out.println("TOTAL BIAYA        : Rp " + totalBiaya);
    }
}
```

OUTPUT

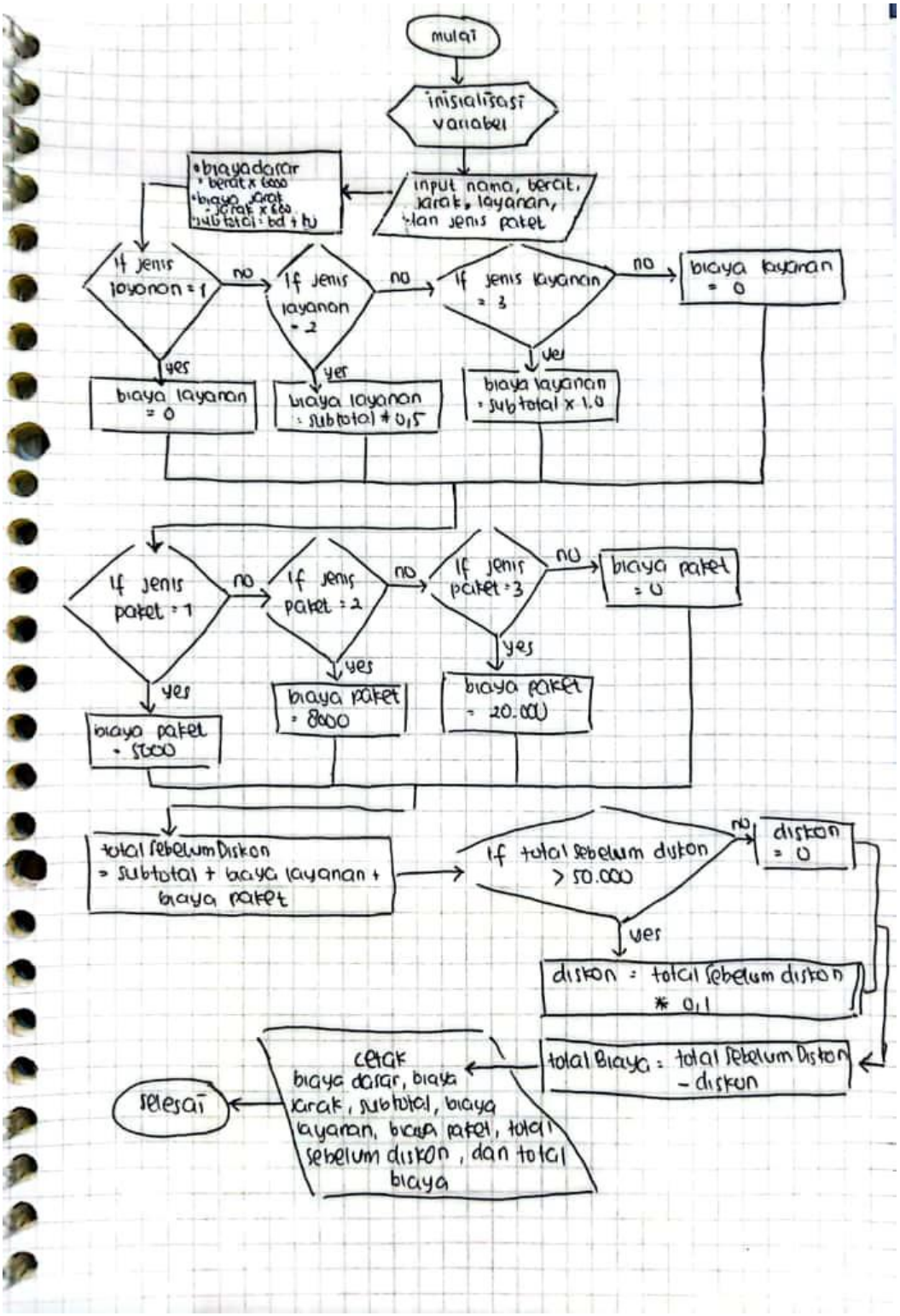
```
Nama pengirim: a
Berat paket (kg): 25
Jarak pengiriman (km): 150

Jenis layanan:
1 = Reguler
2 = Express
3 = Same Day
Pilih layanan (1/2/3): 3

Jenis paket:
1 = Dokumen
2 = Barang Biasa
3 = Barang Elektronik
Pilih jenis paket (1/2/3): 2

===== BIAYA PENGIRIMAN PAKET =====
Nama Pengirim : a
Berat Paket   : 25.0 kg
Jarak Pengiriman : 150 km
Jenis Layanan : Same Day
Jenis Paket   : Barang Biasa
-------------------------------------
Biaya Dasar        : Rp 150000
Biaya Jarak        : Rp 90000
Subtotal           : Rp 240000
Biaya Layanan (100%) : Rp 240000
Biaya Jenis Paket  : Rp 8000
Total Sebelum Disc.: Rp 488000
Diskon             : Rp 48800
-------------------------------------
TOTAL BIAYA        : Rp 439200
```

FLOWCHART


mulai
inisialisasi variabel
input nama, berat, jarak, layanan, dan jenis paket
biaya dasar = berat x 6000
biaya jarak = jarak x 800
subtotal = bd + bj
if jenis layanan = 1
no
yes
biaya layanan = 0
if jenis layanan = 2
no
yes
biaya layanan = subtotal * 0,5
if jenis layanan = 3
no
yes
biaya layanan = subtotal x 1,0
biaya layanan = 0
if jenis paket = 1
no
yes
biaya paket = 5000
if jenis paket = 2
no
yes
biaya paket = 8000
if jenis paket = 3
no
yes
biaya paket = 20.000
biaya paket = 0
total sebelum Diskon = subtotal + biaya layanan + biaya paket
if total sebelum diskon > 50.000
no
diskon = 0
yes
diskon = total sebelum diskon * 0,1
total Biaya = total sebelum Diskon - diskon
cetak biaya dasar, biaya jarak, subtotal, biaya layanan, biaya paket, total sebelum diskon, dan total biaya
selesai

PSEUDOCODE

JUDUL
Program untuk menghitung biaya pengiriman paket berdasarkan berat, jarak, dan layanan yang dipilih.
DEKLARASI
namaPengirim : string berat : double jarak : int jenisLayanan : int jenisPaket : int biayaDasar : integer biayaLayanan : int namaJenisPaket : string biayaJenisPaket : int namaLayanan : string biayaJarak : integer biayaBerat : integer subtotal : integer totalSebelumDiskon : int diskon : integer totalBiaya : integer
ALGORITMA
BEGIN PRINT "Masukkan nama pengirim: " INPUT namaPengirim PRINT "Masukkan nama penerima: " INPUT namaPenerima PRINT "Masukkan berat paket (kg): " INPUT berat PRINT "Masukkan jarak pengiriman (km): " INPUT jarak PRINT "Pilih jenis layanan:" PRINT "1. Reguler" PRINT "2. Ekspres" PRINT "3. Same Day" PRINT "Masukkan pilihan (1/2/3): " INPUT jenisLayanan SET biayaDasar = 0

```
    SET namaLayanan = ""

    IF jenisLayanan == 1 THEN
        SET namaLayanan = "Reguler"
        SET biayaDasar = 5000
    ELSE IF jenisLayanan == 2 THEN
        SET namaLayanan = "Ekspres"
        SET biayaDasar = 10000
    ELSE IF jenisLayanan == 3 THEN
        SET namaLayanan = "Same Day"
        SET biayaDasar = 20000
    ELSE
        PRINT "Jenis layanan tidak valid."
        STOP
    END IF

    SET biayaJarak = jarak * 1000
    SET biayaBerat = ROUND(berat * 5000)
    SET subtotal = biayaDasar + biayaJarak + biayaBerat

    IF subtotal > 50000 THEN
        SET diskon = ROUND(subtotal * 0.1)
    ELSE
        SET diskon = 0
    END IF

    SET total = subtotal - diskon

    PRINT "================================"
    PRINT "      BIAYA PENGIRIMAN PAKET    "
    PRINT "================================"
    PRINT "Nama Pengirim   : " + namaPengirim
    PRINT "Nama Penerima   : " + namaPenerima
    PRINT "Jenis Layanan   : " + namaLayanan
    PRINT "Berat Paket     : " + berat + " kg"
    PRINT "Jarak           : " + jarak + " km"
    PRINT "Biaya Dasar     : Rp " + biayaDasar
    PRINT "Biaya Jarak     : Rp " + biayaJarak
    PRINT "Biaya Berat     : Rp " + biayaBerat
    PRINT "Subtotal        : Rp " + subtotal
    PRINT "Diskon          : Rp " + diskon
    PRINT "TOTAL BIAYA     : Rp " + total
    PRINT "================================"

END
```